



Projekt-Dokumentation E-Bike

Python-Anwendung zur Auslegung eines E-Bikes basierend auf realen Daten

BA-MECH-25

Programmieren I

Autor(en)

Studierendenausweis(e)

Supervisor

Kohorte

Gruppe

Lektor

Stefan Höllrigl, Pit Boden

52506970, 12315015

BA-MECH-25

BA-MECH-25-A

Matthias Panny, MSc

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Mögliche Erweiterungen	2
2.1	Plotten von diversesten hilfreichen Darstellungen	2
2.1.1	Spannungs- und Stromverlauf Nmc-Batterypack über die Zeit	2
2.1.2	Spannungs- und Stromverlauf Lipo-Batterypack über die Zeit	3
2.2	SoC-Verlauf bei unterschiedlichen Radradien	4
2.3	Die Luftdichte im Vergleich zur Höhe über dem Meeresspiegel	5
2.4	Höhenkarte	6

Abbildungsverzeichnis

1.1	Route aus den GPS-Daten	1
2.1	Spannungs- und Stromverlauf	2
2.2	Spannungs- und Stromverlauf	3
2.3	Studie Radradien	4
2.4	Luftdichte im Vergleich zur Höhe über dem Meeresspiegel	5
2.5	Route aus den GPS-Daten	6

Kapitel 1

Einleitung

In diesem Projekt wird eine Python-Anwendung entwickelt, die reale GPS-Daten einer Fahrradfahrt auswertet. In der Abbildung 1.1 kann man die Route der Fahrradfahrt sehen. Aus den Zeitstempeln, den Koordinaten und der Höhe werden wichtige Größen wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Steigung und Leistung berechnet. Mit diesen Werten wird anschließend die benötigte Motorleistung und der Motorstrom eines E-Bikes bestimmt. Zusätzlich wird der Akku des E-Bikes simuliert, um zu zeigen, wie sich der Ladezustand während der Fahrt verändert. Dabei werden zwei unterschiedliche Akkutypen (LiPo und NMC) miteinander verglichen. Ziel des Projekts ist es, eine vollständige Software zu schreiben, die aus echten Fahrdaten sinnvolle technische Kennzahlen für die Auslegung eines E-Bikes berechnet und die Ergebnisse übersichtlich darstellt.

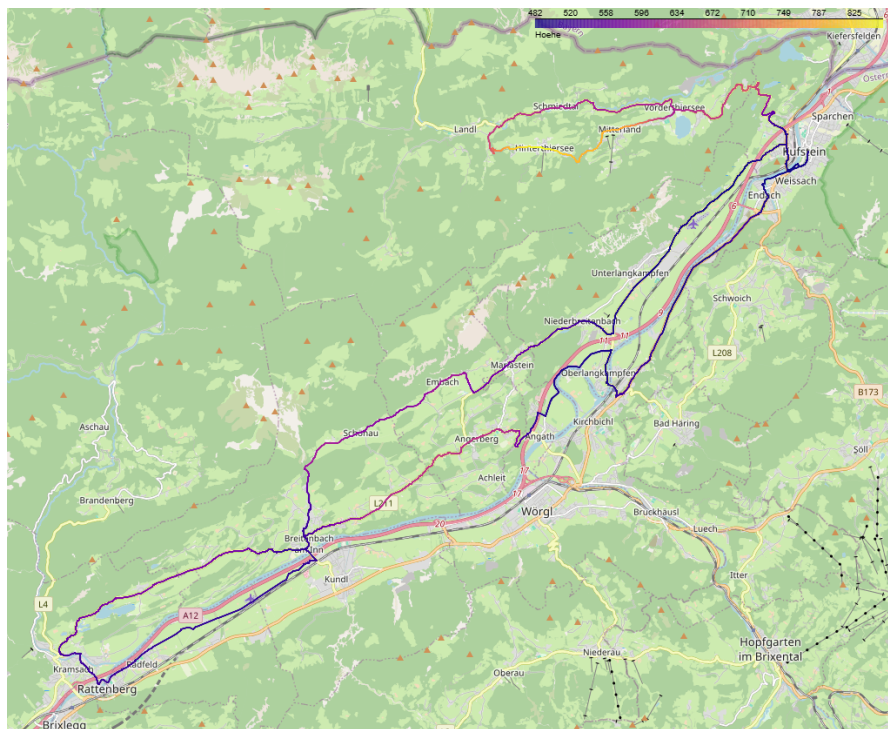


Abbildung 1.1: Route aus den GPS-Daten

Kapitel 2

Mögliche Erweiterungen

2.1 Plotten von diversesten hilfreichen Darstellungen

2.1.1 Spannungs- und Stromverlauf Nmc-Batterypack über die Zeit

Die Abbildung 2.1 zeigt den dynamischen Spannungs- und Stromverlauf des 10S2P – NMC – Akkupacks mit einer Gesamtkapazität von 40 A h über eine Fahrzeit von rund 4,5 Stunden, wobei bei der Akkuspannung (blaue Linie) ein nahezu linearer Verlauf von ursprünglich 42 V auf knapp 35 V zu erkennen ist. Der Stromverlauf (rote gestrichelte Linie) spiegelt das stark wechselnde Lastprofil der Fahrt wider. Diese Darstellung verdeutlicht anschaulich das reale Betriebsverhalten des E-Bike-Batteriesystems unter wechselnden Bedingungen.

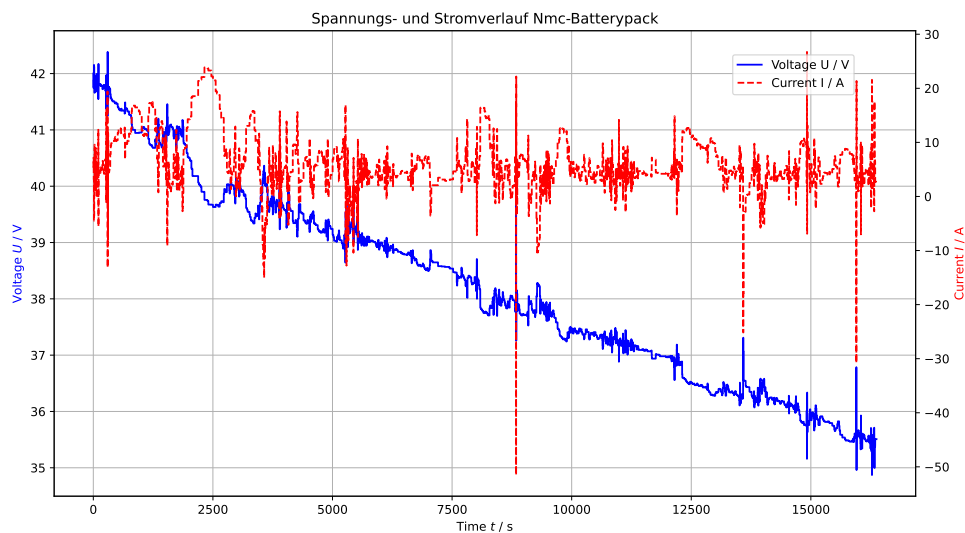


Abbildung 2.1: Spannungs- und Stromverlauf

2.1.2 Spannungs- und Stromverlauf Lipo-Batterypack über die Zeit

Die Abbildung 2.2 zeigt den dynamischen Spannungs- und Stromverlauf des 10S3P – *LiPo* – *Akkupacks* mit einer Gesamtkapazität von 30 A h über eine Fahrzeit von rund 4,5 Stunden. Bei der Akkuspannung (blaue Linie) ist der für LiPo-Zellen typische Verlauf zu erkennen, der nach einem längeren, relativ stabilen Spannungsplateau von ursprünglich 42 V gegen Ende der Fahrt steiler auf knapp 35,5 V abfällt. Der Stromverlauf (rote gestrichelte Linie) spiegelt auch hier das stark wechselnde Lastprofil der Fahrt wider und verdeutlicht das reale Betriebsverhalten des E-Bike-Batteriesystems unter wechselnden Bedingungen.

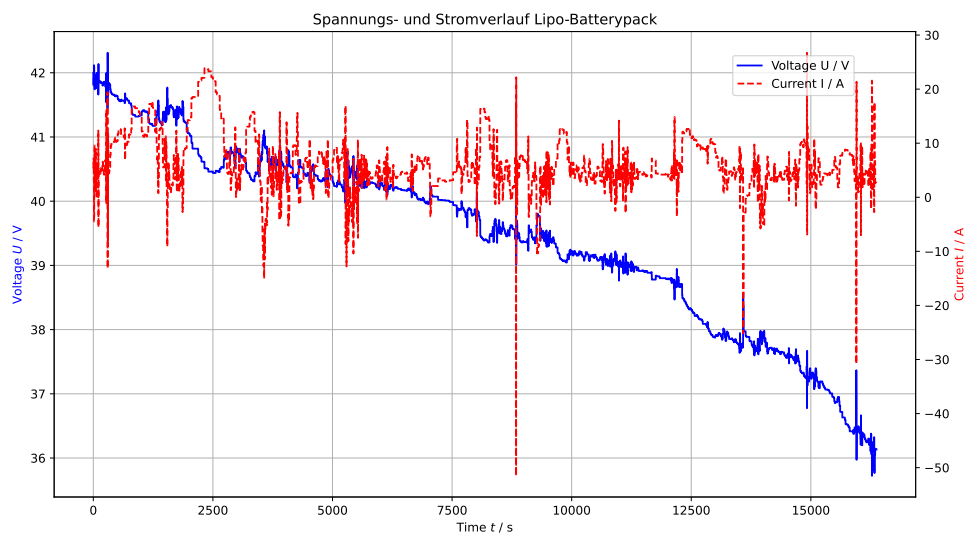


Abbildung 2.2: Spannungs- und Stromverlauf

2.2 SoC-Verlauf bei unterschiedlichen Radradien

In dem Plot aus Abbildung 2.3 ist der SoC-Verlauf in Abhängigkeit der Zeit zu sehen. Je größer der Radradius, desto weniger weit kann man fahren.

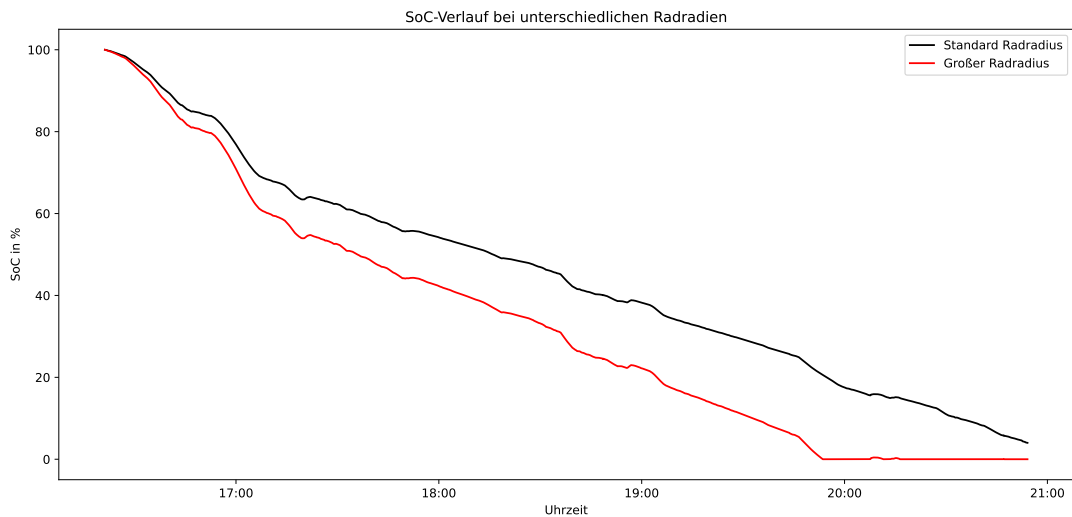


Abbildung 2.3: Studie Radradien

2.3 Die Luftdichte im Vergleich zur Höhe über dem Meeresspiegel

In dem Plot aus Abbildung 2.4 ist die Luftdichte in Abhängigkeit der Zeit zu sehen. Je höher man sich über dem Meeresspiegel befindet, desto kleiner ist die Luftdichte. Die Luftdichte nimmt mit der Höhe exponentiell ab. In diesem Fall sieht man das nicht, weil es bei sehr geringen Höhenunterschieden gemessen wurde.

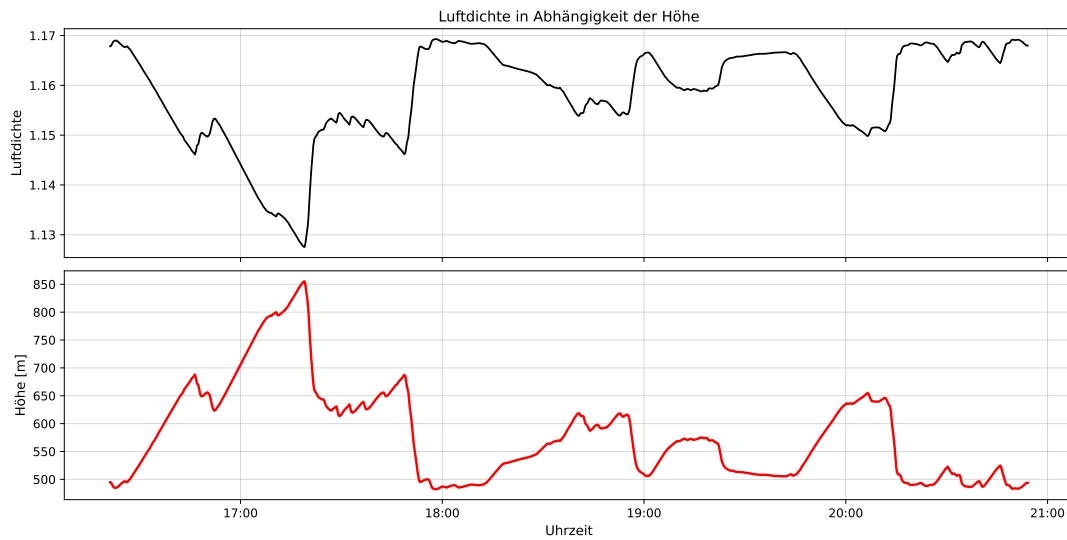


Abbildung 2.4: Luftdichte im Vergleich zur Höhe über dem Meeresspiegel

2.4 Höhenkarte

In dem Plot aus Abbildung 2.5 sieht man die Karte mit der Route, die mit dem E-Bike gefahren wurde. Die Farbe der Route gibt die Höhe über dem Meeresspiegel an, in der man sich in dem Moment befindet. Wenn man mit dem Cursor auf die Route geht, wird einem die genaue Höhe und die Himmelsrichtung, in die man sich in dem Moment bewegt, angezeigt.

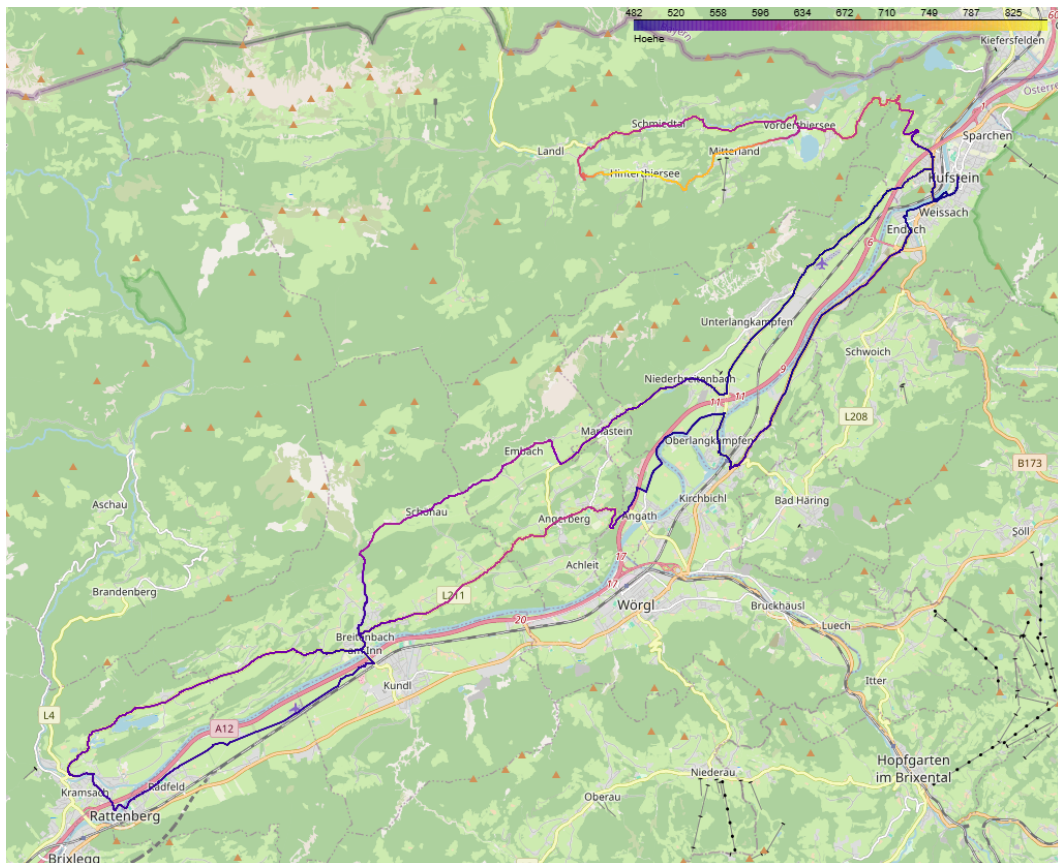


Abbildung 2.5: Route aus den GPS-Daten